

[BẢNG THÔNG TIN PROJECT]

Project: Monitor Centralization Stack Deployment (Zabbix & Grafana)

Deploy: Lê Việt Khoa

Status: Final Report

Mục Lục

1. Tóm tắt hệ thống (Executive Summary)	1
2. Thiết kế hạ tầng & Sơ đồ logic (Topology)	1
3. Cấu hình thiết bị mạng (Cisco IOS Base)	3
4. Chuẩn bị môi trường máy chủ (Docker Engine setup).....	6
5. Khởi tạo Trạm Giám sát (Monitor Stack Deployment).....	10
6. Tích hợp & Nghiệm thu đồ họa (Zabbix & Grafana GUI)	17
7. Checklist & Nghiệm thu.....	25

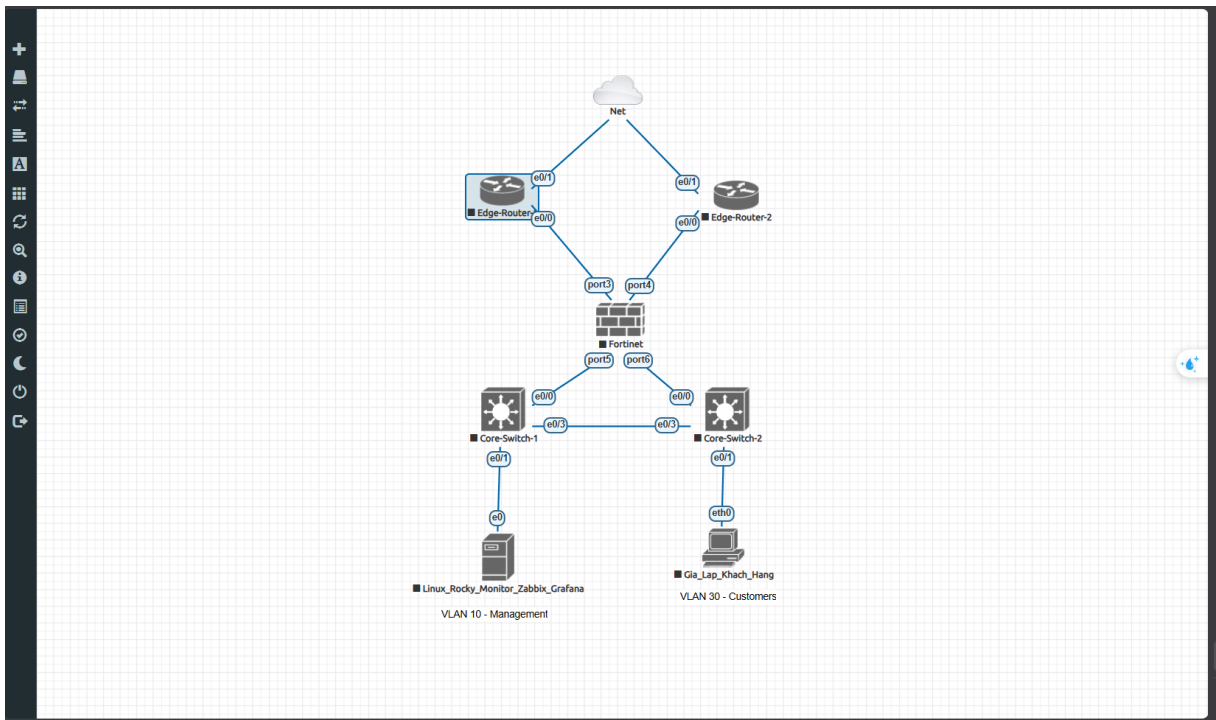
1. Tóm tắt hệ thống (Executive Summary)

Báo cáo trình bày quy trình triển khai giải pháp giám sát hạ tầng tập trung ứng dụng Docker mã nguồn mở. Hệ thống tích hợp khả năng thu thập log Nhật ký hệ thống (Syslog) thông qua Promtail/Loki kết hợp truy vấn thông số hiệu năng phân cứng thời gian thực bằng giao thức SNMPv3 bảo mật cao.

Dữ liệu thô từ các thiết bị đầu cuối được chuẩn hóa tại tầng cơ sở dữ liệu và trực quan hóa sinh động trên Dashboard tập trung. Thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật của môi trường SI/ISP/Ngân hàng, đảm bảo tính phân tách dịch vụ (Microservices), an toàn bảo mật lớp ứng dụng và khả năng mở rộng không giới hạn (Scalability).

2. Thiết kế hạ tầng & Sơ đồ logic (Topology)

Mô hình Lab thiết lập mối quan hệ tương tác giữa thiết bị lõi (Edge-Router-1) và máy chủ đầu não Network Operations Center (Rocky Linux 9 Monitor Server) chạy trên nền tảng ảo hóa.



3. Cấu hình thiết bị mạng (Cisco IOS Base)

Triển khai thiết lập các dịch vụ quản trị tính, tường lửa bảo vệ lớp thiết bị (ACL) và kích hoạt các hàm mật mã bảo mật thông tin lớp dữ liệu gửi đi:

configure terminal

! 1. Tắt tính năng tự động load cấu hình qua TFTP để tránh rác log console

no service config

! 2. Cấu hình IP tĩnh cho cổng mạng Ethernet0/0 kết nối về mạng Quản trị

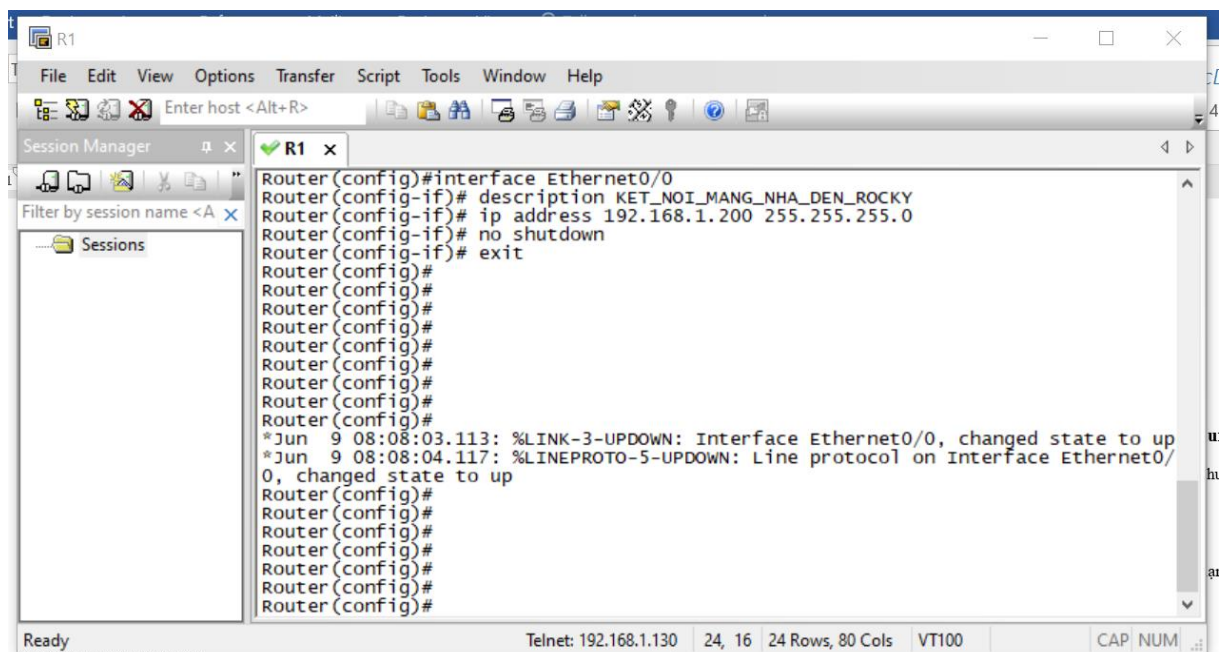
```
interface Ethernet0/0
```

description KET_NOI_MANG_NHA_DEN_ROCKY

```
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
```

no shutdown

exit

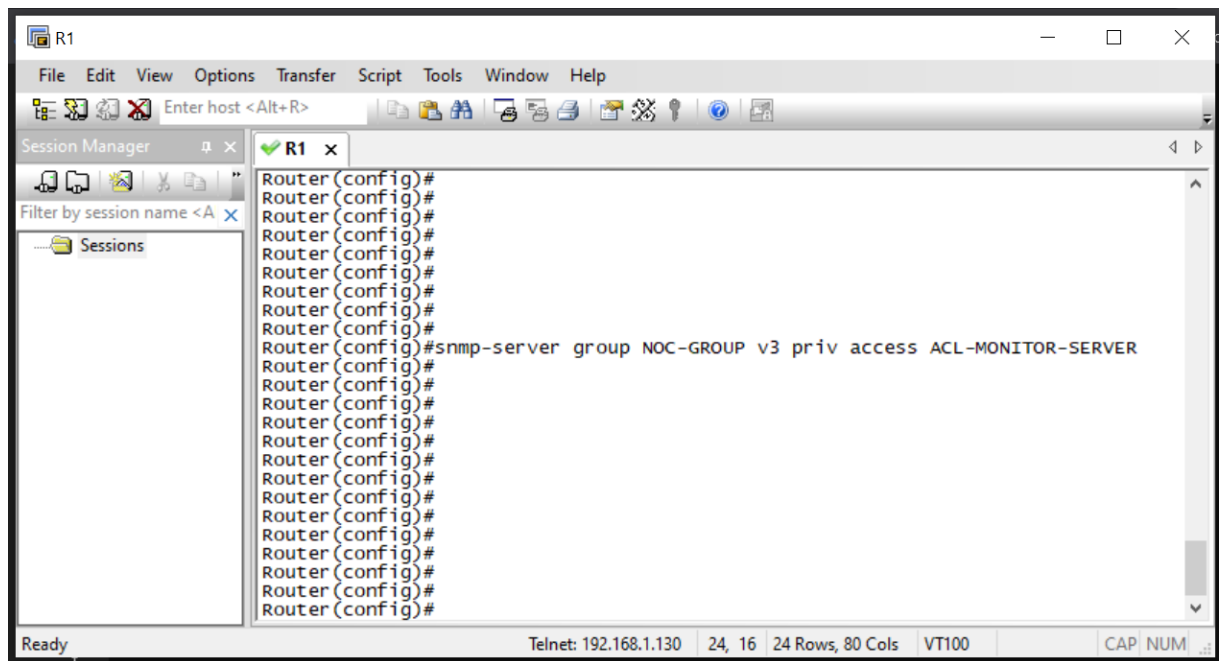


! 3. Chỉ định máy chủ Rocky Linux nhận bản tin Nhật ký hệ thống (Syslog)

logging host 192.168.1.121

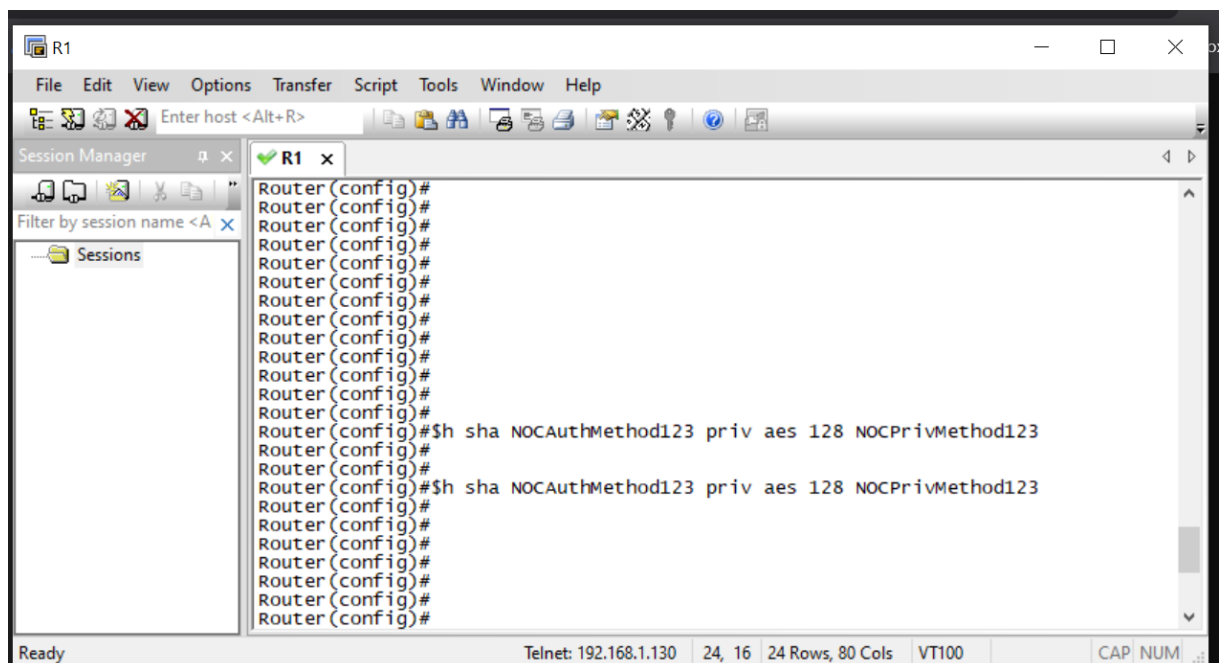
logging trap informational

logging facility local7



! 6. Tạo người dùng nocuser chạy thuật toán xác thực SHA và mã hóa AES 128-bit

snmp-server user nocuser NOC-GROUP v3 auth sha NOCAuthMethod123 priv
aes 128 NOCPrivMethod123



! 7. Thoát và lưu cấu hình vĩnh viễn vào NVRAM

end

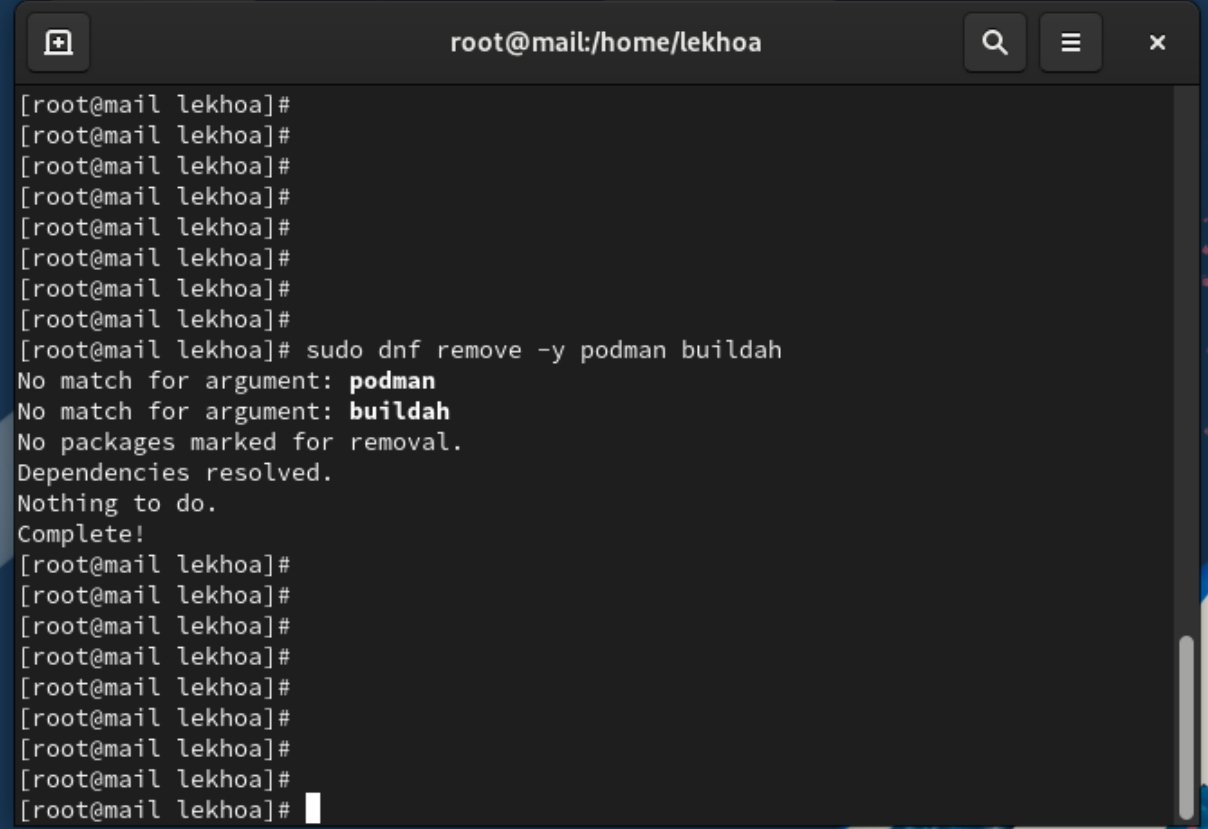
write memory

4. Chuẩn bị môi trường máy chủ (Docker Engine setup)

Thực thi tình chỉnh hạ tầng Linux, loại bỏ các thành phần Engine cũ và thiết lập tham số phân giải DNS sạch để tránh lỗi nghẽn tiến trình kéo bản phân phối (Images):

1. Gỡ bỏ Podman mặc định để tránh xung đột tài nguyên mạng với Docker Container

`sudo dnf remove -y podman buildah`

A terminal window titled 'root@mail:/home/lekhoa' with search, menu, and close icons in the top right. The terminal shows a series of prompts '[root@mail lekhoa]#' followed by the command 'sudo dnf remove -y podman buildah'. The output indicates that no packages were found for removal, with messages like 'No match for argument: podman', 'No match for argument: buildah', 'No packages marked for removal.', 'Dependencies resolved.', 'Nothing to do.', and 'Complete!'.

```
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]# sudo dnf remove -y podman buildah  
No match for argument: podman  
No match for argument: buildah  
No packages marked for removal.  
Dependencies resolved.  
Nothing to do.  
Complete!  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#
```

2. Thêm Repository chính thức của Docker Hub để tải bản phân phối chuẩn ổn định

`sudo dnf install -y dnf-plugins-core`

```

root@mail/home/lekhoa
[root@mail lekhoa]# sudo dnf install -y dnf-plugins-core
Docker CE Stable - x86_64          6.4 kB/s | 2.0 kB    00:00
Docker CE Stable - x86_64          390 kB/s | 79 kB    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64    17 kB/s | 38 kB    00:02
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64    2.4 MB/s | 21 MB    00:08
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264    2.8 kB/s | 993 B    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS             3.2 kB/s | 4.3 kB    00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS             126 kB/s | 4.2 MB    00:33
Rocky Linux 9 - AppStream           176 B/s | 4.8 kB    00:27
Rocky Linux 9 - AppStream           1.9 MB/s | 11 MB    00:05
Rocky Linux 9 - Extras              141 B/s | 3.1 kB    00:22
Rocky Linux 9 - Extras              10 kB/s | 17 kB    00:01
Zabbix Official Repository - x86_64    2.7 kB/s | 3.0 kB    00:01
Zabbix Official Repository (sources) - x86_64    2.7 kB/s | 3.0 kB    00:01
Zabbix Official Repository (release packages) - 2.6 kB/s | 2.9 kB    00:01
Zabbix Official Repository (third-party) - x86_64 2.7 kB/s | 2.9 kB    00:01
Zabbix Official Repository (tools) - x86_64    2.6 kB/s | 3.0 kB    00:01
Package dnf-plugins-core-4.3.0-24.el9.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version      Repository      Size
=====
Upgrading:
dnf-plugins-core        noarch    4.3.0-26.el9  baseos          35 k
python3-dnf-plugins-core noarch    4.3.0-26.el9  baseos          245 k
Transaction Summary
=====
Upgrade 2 Packages

Total download size: 280 k
Downloading Packages:
(1/2): dnf-plugins-core-4.3.0-26.el9.noarch.rpm 116 kB/s | 35 kB    00:00
(2/2): python3-dnf-plugins-core-4.3.0-26.el9.no 568 kB/s | 245 kB    00:00
-----
Total                                           219 kB/s | 280 kB    00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.

```

```
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-
ce.repo
```

[illegible]

3. Cài đặt lỗi Docker Engine và công cụ điều phối Docker Compose Plugin

```
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-  
compose-plugin
```

```
root@mail:/home/lekhoa
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]# sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compos
e-plugin
Docker CE Stable - x86_64 13 kB/s | 2.0 kB 00:00
Package docker-ce-3:29.5.2-1.el9.x86_64 is already installed.
Package docker-ce-cli-1:29.5.2-1.el9.x86_64 is already installed.
Package containerd.io-2.2.4-1.el9.x86_64 is already installed.
Package docker-buildx-plugin-0.34.0-1.el9.x86_64 is already installed.
Package docker-compose-plugin-5.1.4-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Upgrading:
docker-buildx-plugin x86_64 0.34.1-1.el9 docker-ce-stable 18 M
docker-ce x86_64 3:29.5.3-1.el9 docker-ce-stable 24 M
docker-ce-cli x86_64 1:29.5.3-1.el9 docker-ce-stable 8.5 M
Transaction Summary
=====
Upgrade 3 Packages
Total download size: 50 M
Downloading Packages:
(1/3): docker-ce-cli-29.5.3-1.el9.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 8.5 MB 00:02
(2-3/3): docker-ce-29.5.3-1.el9.x86_64 63% [=====] 5.7 MB/s | 32 MB 00:03 ETA
```

4. Thiết lập DNS sạch cho Docker Engine để ngăn lỗi phân giải tên miền khi kéo image/plugin

```
sudo mkdir -p /etc/docker
```

```
sudo tee /etc/docker/daemon.json > /dev/null << 'EOF'
```

```
{
    "dns": ["8.8.8.8", "1.1.1.1"]
}
```

```
EOF
```


6. Thắt chặt tường lửa Firewall - Chỉ mở các cổng dịch vụ NOC chỉ định

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp # Công húng Log Syslog tập trung
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp # Cổng quét SNMP thu thập chỉ số
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp # Giao diện Web UI Zabbix Front-  
end
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3000/tcp # Giao diện Web UI Grafana Dashboard
```

```
sudo firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
```

```
sudo firewall-cmd --reload
```

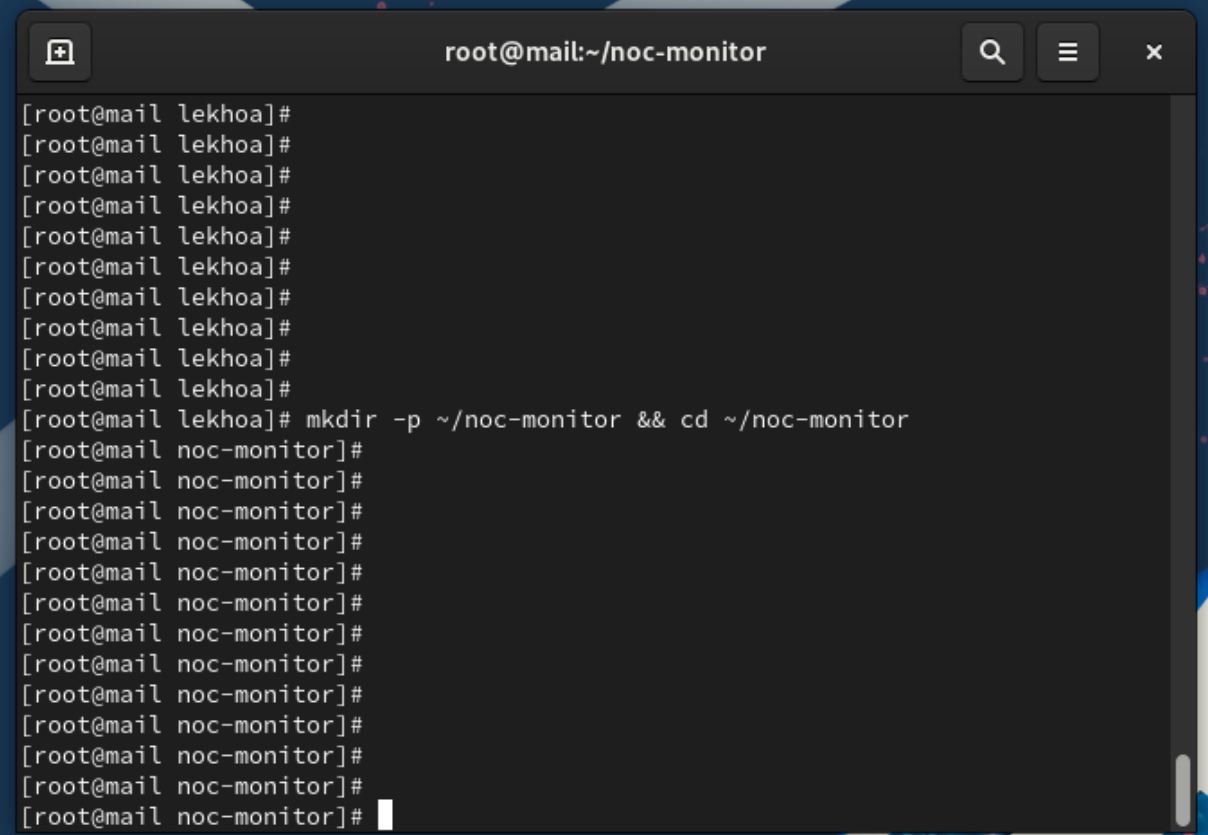
```
root@mail:/home/lekhoa  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]#  
[root@mail lekhoa]# sudo firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp  
Warning: ALREADY_ENABLED: 514:udp  
success  
[root@mail lekhoa]# sudo firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp  
success  
[root@mail lekhoa]# sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp  
success  
[root@mail lekhoa]# sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3000/tcp  
success  
[root@mail lekhoa]# sudo firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent  
success  
[root@mail lekhoa]# sudo firewall-cmd --reload  
success  
[root@mail lekhoa]#
```

5. Khởi tạo Tram Giám sát (Monitor Stack Deployment)

Khai báo cấu trúc cấu hình và sơ đồ ánh xạ các tệp tài nguyên hệ thống (Volume Mounting Mapping) theo triết lý Microservices nguyên khối mã nguồn đóng tách biệt:

1. Tạo và thiết lập thư mục dự án làm gốc cho phân hệ NOC

```
mkdir -p ~/noc-monitor && cd ~/noc-monitor
```

A terminal window titled 'root@mail:~/noc-monitor' with search, menu, and close icons in the top right. The terminal shows a series of prompts '[root@mail lekhoa]#' followed by the command 'mkdir -p ~/noc-monitor && cd ~/noc-monitor'. After execution, the prompt changes to '[root@mail noc-monitor]#' for the next 12 lines, indicating the directory was successfully created and the user moved into it.

```
root@mail:~/noc-monitor
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]#
[root@mail lekhoa]# mkdir -p ~/noc-monitor && cd ~/noc-monitor
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]#
```

2. Tạo tệp tin cấu hình bộ thu thập Log Promtail từ Router

```
cat << 'EOF' > promtail-config.yml
```

```
server:
```

```
  http_listen_port: 1514
```

```
  grpc_listen_port: 0
```

```
positions:
```

```
  filename: /tmp/positions.yaml
```

```
clients:
```

```
  - url: http://loki:3100/loki/api/v1/push
```

scrape_configs:

- job_name: syslog-network

syslog:

listen_address: 0.0.0.0:514

idle_timeout: 60s

label_struct_level: program

labels:

severity: syslog_severity

facility: syslog_facility

hostname: syslog_hostname

relabel_configs:

- source_labels: [__syslog_connection_ip_address]

target_label: ip_source

EOF

```
root@mail:~/noc-monitor

[root@mail noc-monitor]#
[root@mail noc-monitor]# cat << 'EOF' > promtail-config.yml
server:
  http_listen_port: 1514
  grpc_listen_port: 0

positions:
  filename: /tmp/positions.yaml

clients:
  - url: http://loki:3100/loki/api/v1/push

scrape_configs:
  - job_name: syslog-network
    syslog:
      listen_address: 0.0.0.0:514
      idle_timeout: 60s
      label_struct_level: program
      labels:
        severity: syslog_severity
        facility: syslog_facility
        hostname: syslog_hostname
      relabel_configs:
        - source_labels: [__syslog_connection_ip_address]
```

3. Khởi tạo tệp tin docker-compose.yml quản lý 6 dịch vụ thành phần

```
cat << 'EOF' > ~/noc-monitor/docker-compose.yml
```

services:

postgres:

image: postgres:15-alpine

container_name: monitor-postgres

environment:

POSTGRES_DB: zabbix

POSTGRES_USER: zabbix

POSTGRES_PASSWORD: ZabbixDBPassword123!

volumes:

- ./data/postgres:/var/lib/postgresql/data:z

networks:

- monitor-net

restart: always

zabbix-server:

image: zabbix/zabbix-server-pgsql:ubuntu-6.4-latest

container_name: zabbix-server

ports:

- "10051:10051"

environment:

DB_SERVER_HOST: postgres

POSTGRES_DB: zabbix

POSTGRES_USER: zabbix

POSTGRES_PASSWORD: ZabbixDBPassword123!

networks:

- monitor-net

depends_on:

- postgres

restart: always

zabbix-web:

image: zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:ubuntu-6.4-latest

container_name: zabbix-web-interface

ports:

- "8080:8080"

environment:

ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server

DB_SERVER_HOST: postgres

POSTGRES_DB: zabbix

POSTGRES_USER: zabbix

POSTGRES_PASSWORD: ZabbixDBPassword123!

networks:

- monitor-net

depends_on:

- postgres
- zabbix-server

restart: always

grafana:

image: grafana/grafana:latest

container_name: grafana-visual

dns:

- 8.8.8.8
- 1.1.1.1

environment:

- GF_INSTALL_PLUGINS=alexanderzobnin-zabbix-app
- GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=AdminPassword123!

ports:

- "3000:3000"

volumes:

- ./data/grafana:/var/lib/grafana:z

networks:

- monitor-net

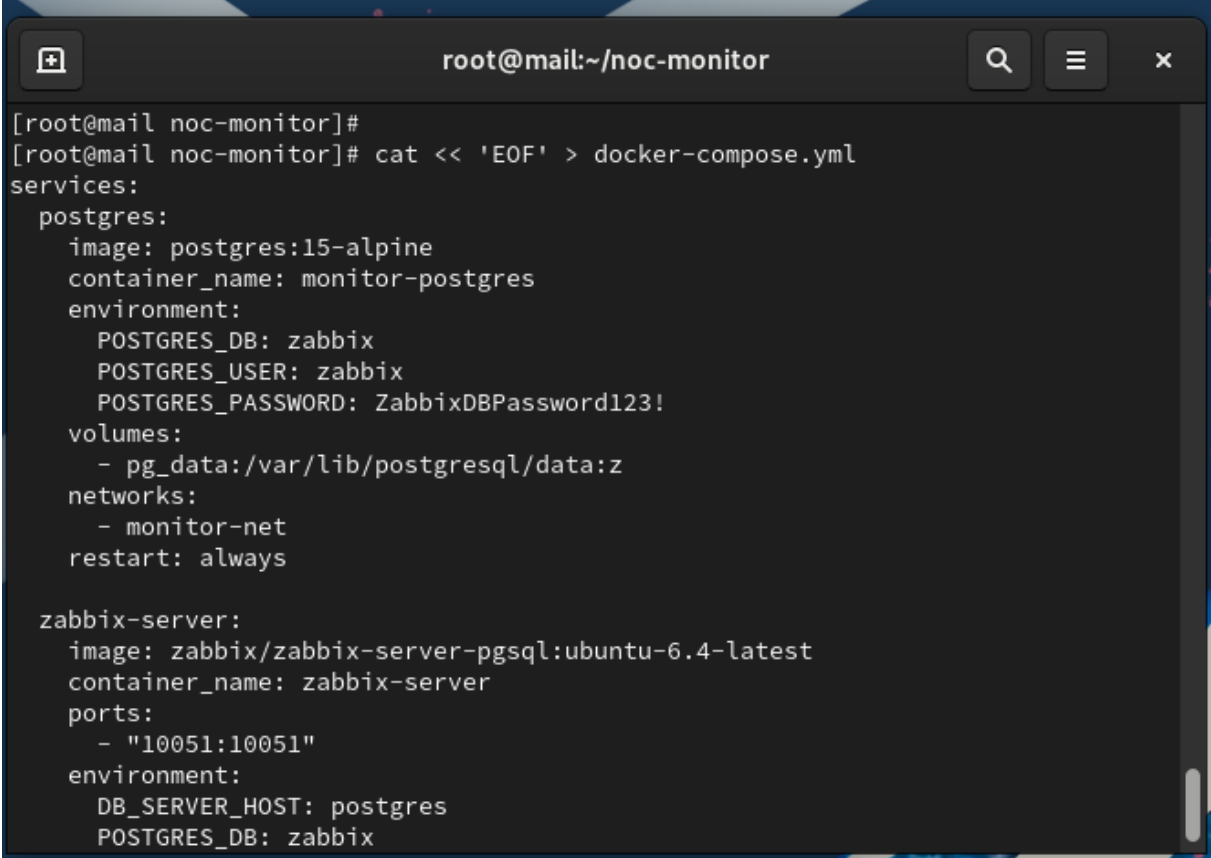
restart: always

networks:

monitor-net:

driver: bridge

EOF

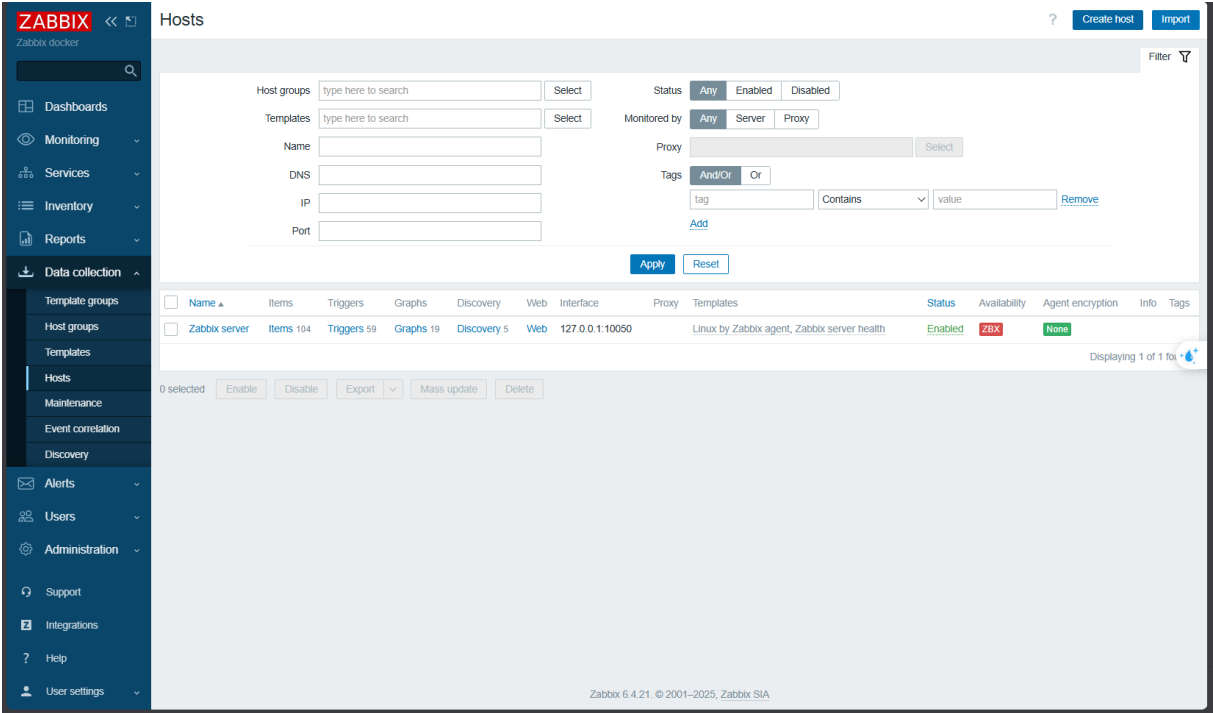
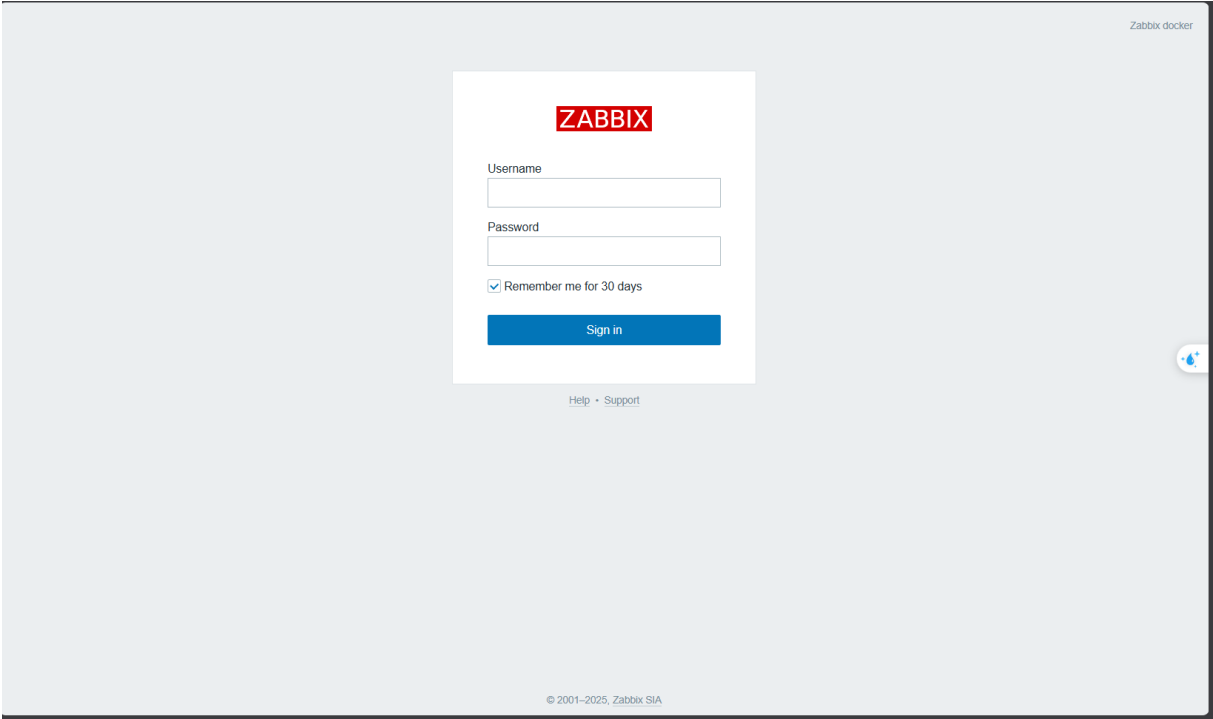
A terminal window titled 'root@mail:~/noc-monitor' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

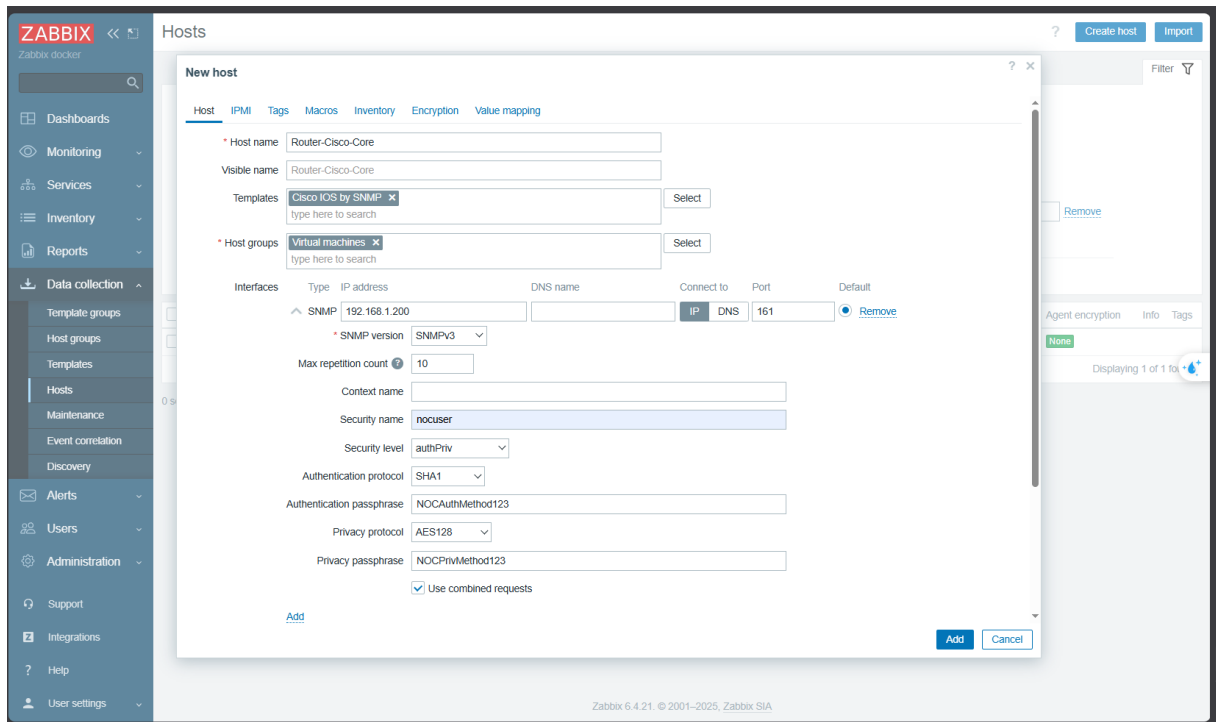
```
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]# cat << 'EOF' > docker-compose.yml  
services:  
  postgres:  
    image: postgres:15-alpine  
    container_name: monitor-postgres  
    environment:  
      POSTGRES_DB: zabbix  
      POSTGRES_USER: zabbix  
      POSTGRES_PASSWORD: ZabbixDBPassword123!  
    volumes:  
      - pg_data:/var/lib/postgresql/data:z  
    networks:  
      - monitor-net  
    restart: always  
  
  zabbix-server:  
    image: zabbix/zabbix-server-pgsql:ubuntu-6.4-latest  
    container_name: zabbix-server  
    ports:  
      - "10051:10051"  
    environment:  
      DB_SERVER_HOST: postgres  
      POSTGRES_DB: zabbix
```

4. Kích hoạt toàn bộ Monitor Stack chạy ngầm (Detached mode)

sudo docker compose up -d

Bước	Thành phần thao tác	Giá trị cấu hình chi tiết
		Host groups: Virtual machines
4	Cấu hình Giao tiếp mạng	Ấn Add tại mục <i>Interfaces</i> → Chọn SNMP IP address: 192.168.1.200 Port: 161
5	Tham số Mật mã SNMPv3	SNMP version: SNMPv3 Security name: nocuser Security level: authPriv Authentication protocol: SHA1 Passphrase: NOCAuthMethod123 Privacy protocol: AES128 Passphrase: NOCPrivMethod123
6	Xác nhận & Lưu cấu hình	Bấm Add để hoàn tất đăng ký hệ thống.





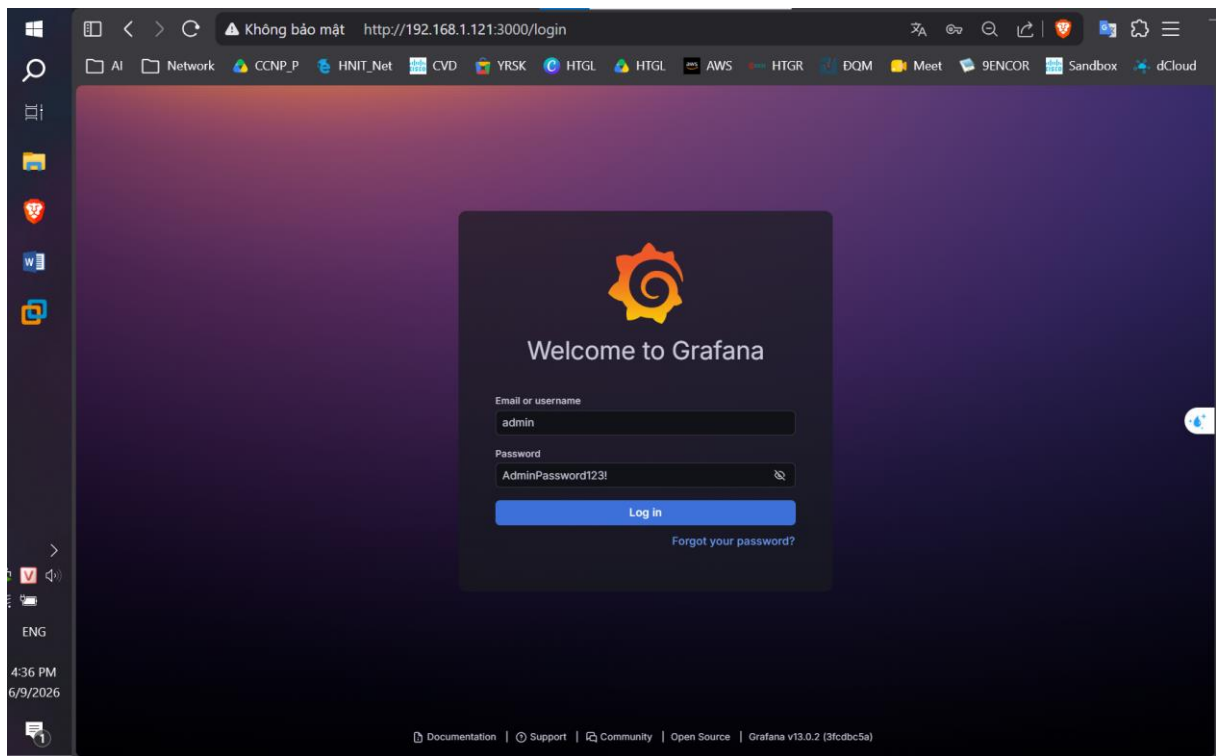
Cấu hình Đồng bộ hóa sang Grafana GUI

1. Cài đặt trực tiếp Plugin Zabbix Application vào Container Grafana thông qua CLI
`sudo docker exec -it grafana-visual grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app`

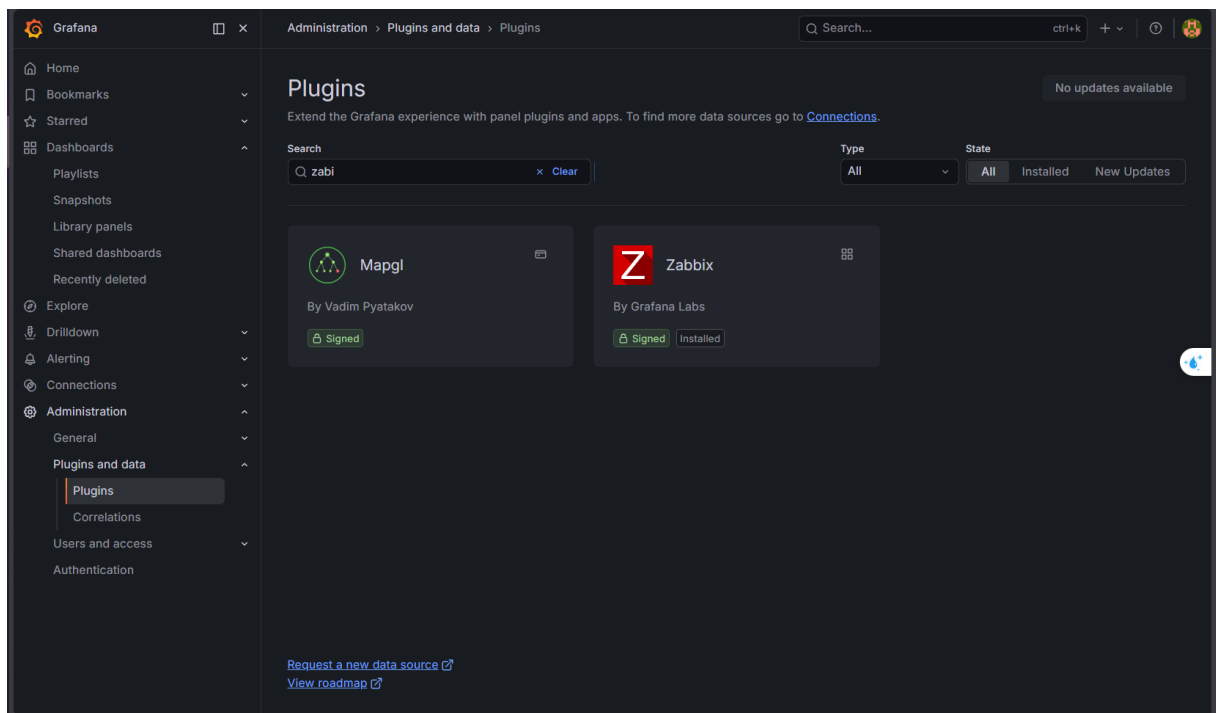
2. Khởi động lại dịch vụ Grafana để hệ thống nạp lại thư viện ứng dụng mới
`sudo docker compose restart grafana`

```
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]#  
[root@mail noc-monitor]# sudo docker compose restart grafana  
[+] restart 0/1  
    :: Container grafana-visual Restarting  
  
5s  
[root@mail noc-monitor]# s
```

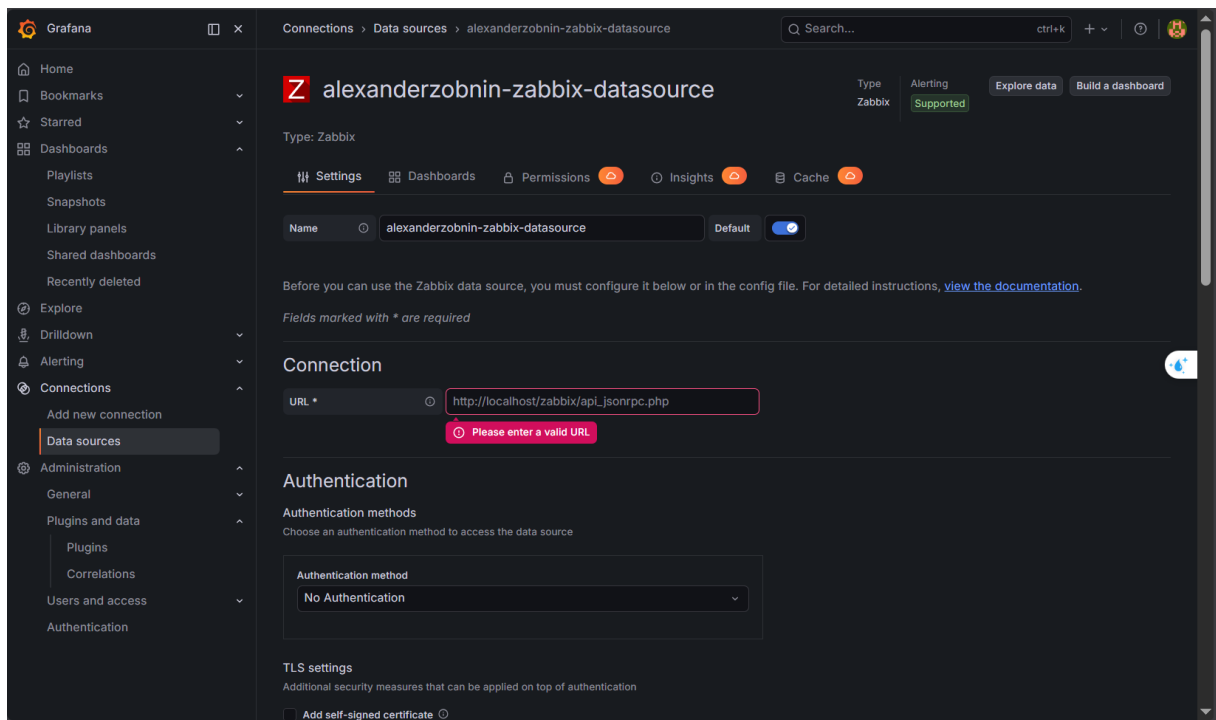
- **Kích hoạt ứng dụng trên Web UI:**
 - Truy cập địa chỉ: `http://192.168.1.121:3000` (Tài khoản: `admin` / Mật khẩu: `AdminPassword123!`).



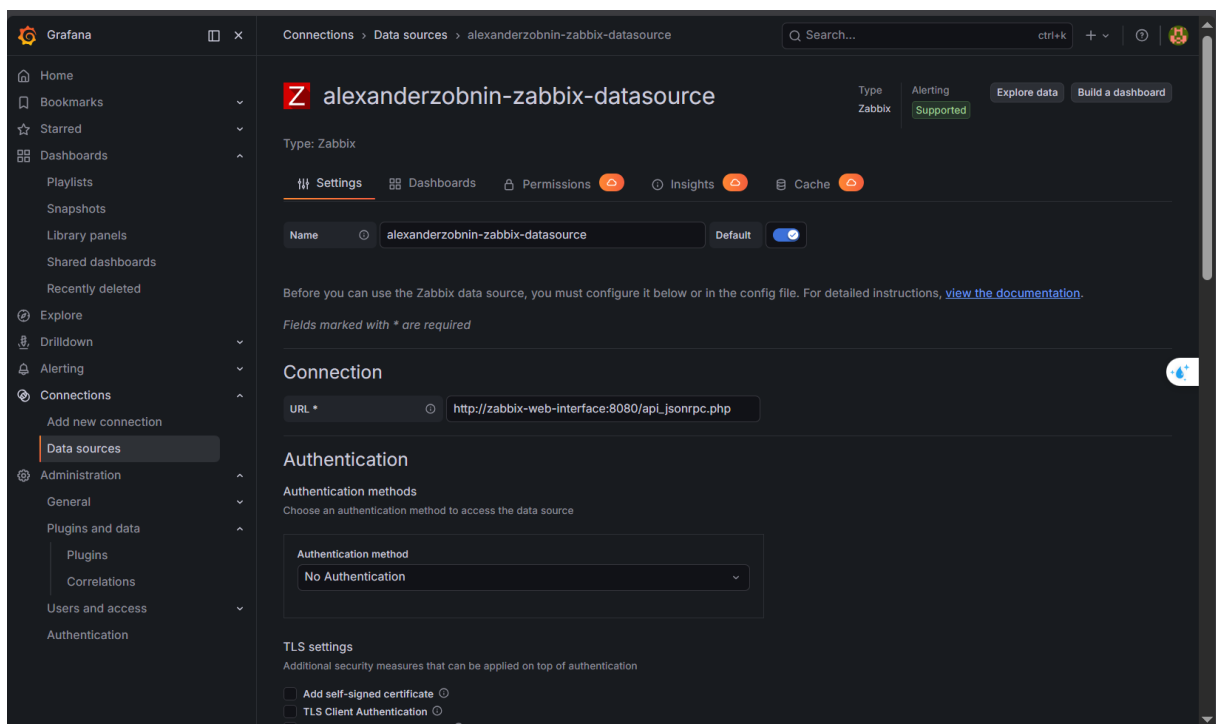
- Điều hướng theo luồng: Administration → Plugins → Tìm kiếm ứng dụng **Zabbix** → Nhấn chọn nút **Enable**.



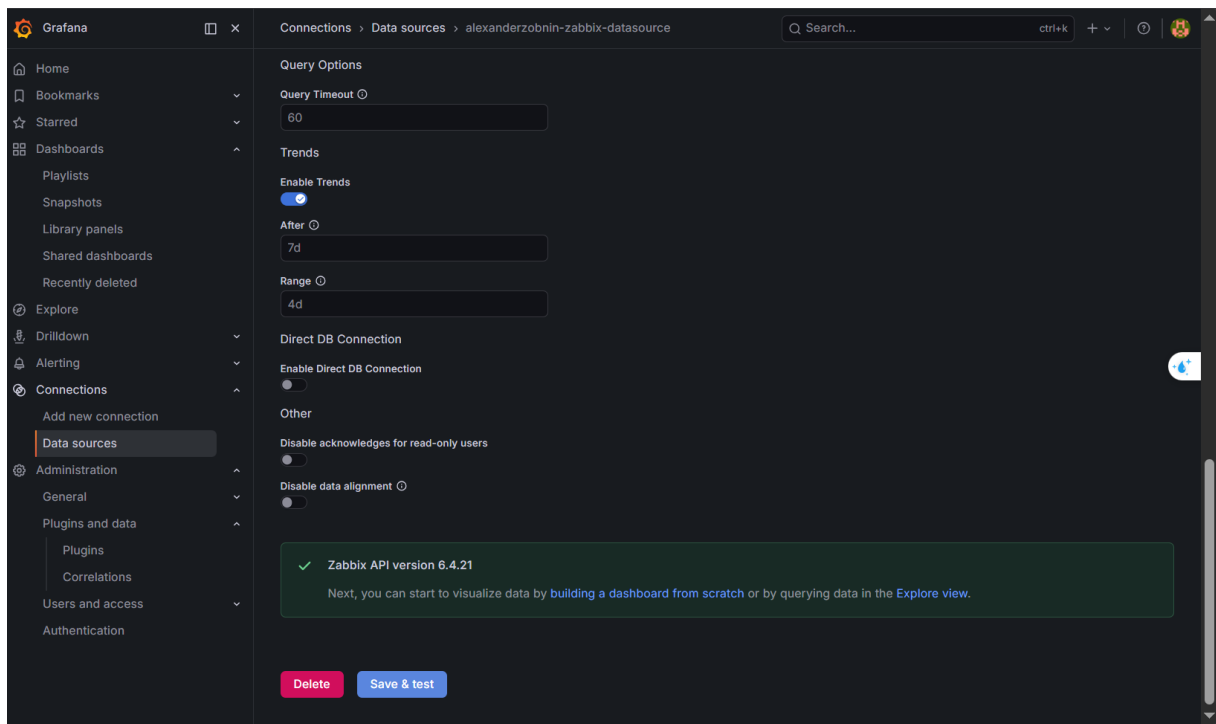
- **Kết nối Nguồn dữ liệu (Data Source Mapping):**
 - Vào mục Connections → Data sources → Chọn nút **Add data source** → Chọn **Zabbix**.



- Tại phân hệ kết nối HTTP, cấu hình chính xác đường dẫn API nội bộ của cụm Docker Network:
 - **URL:** `http://zabbix-web-interface:8080/api_jsonrpc.php`
 - **Username / Password:** Admin / zabbix

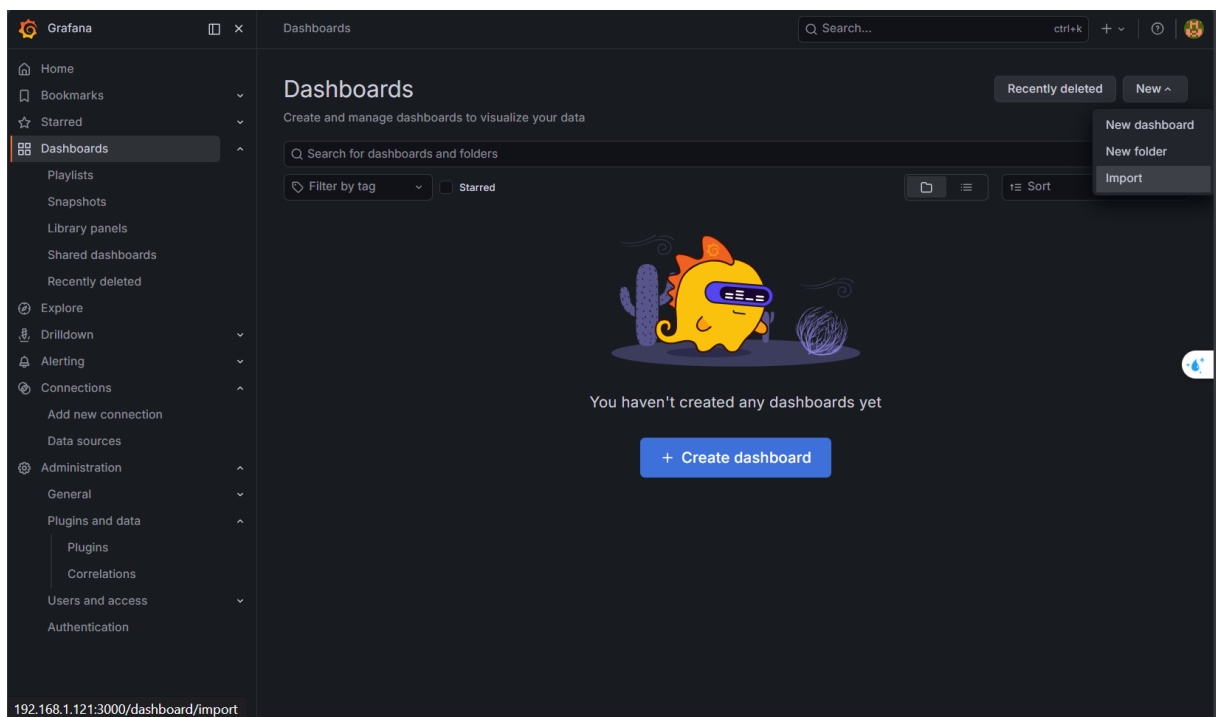


- Cuộn xuống chân trang và nhấn chọn **Save & Test**. Nhận thông báo tích xanh báo hiệu kết nối thành công (Data source is working).

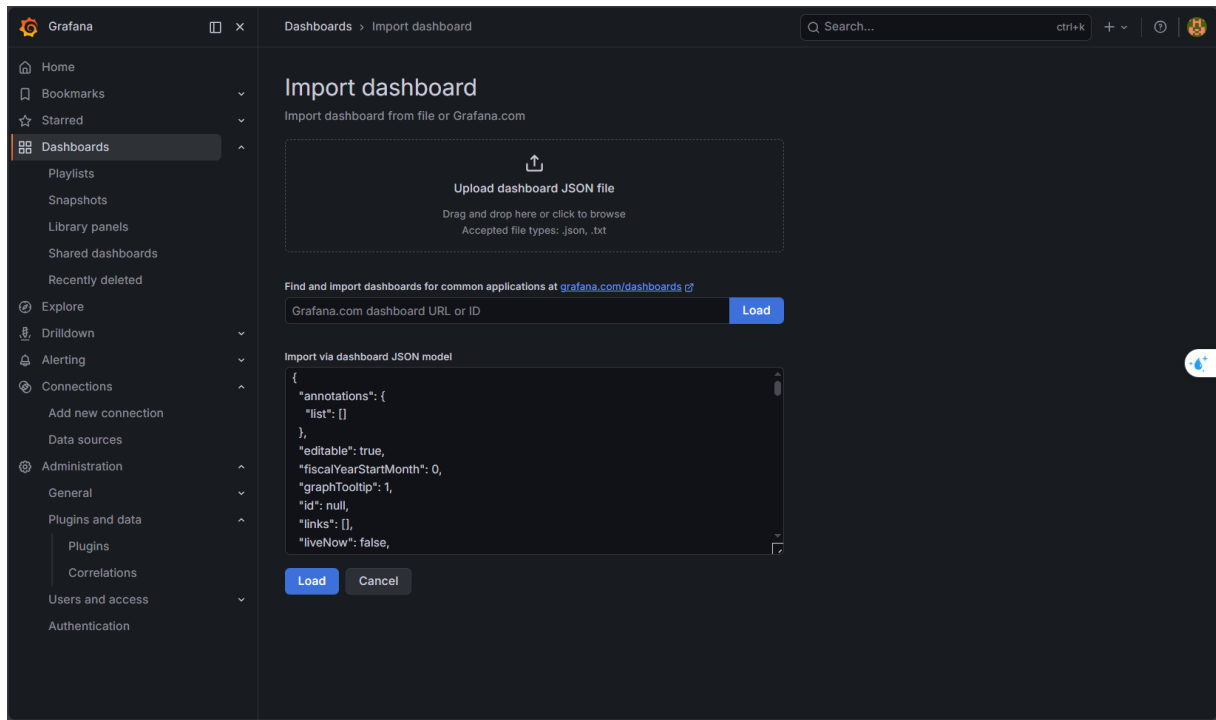


- **Nạp giao diện giám sát (Import Dashboard):**

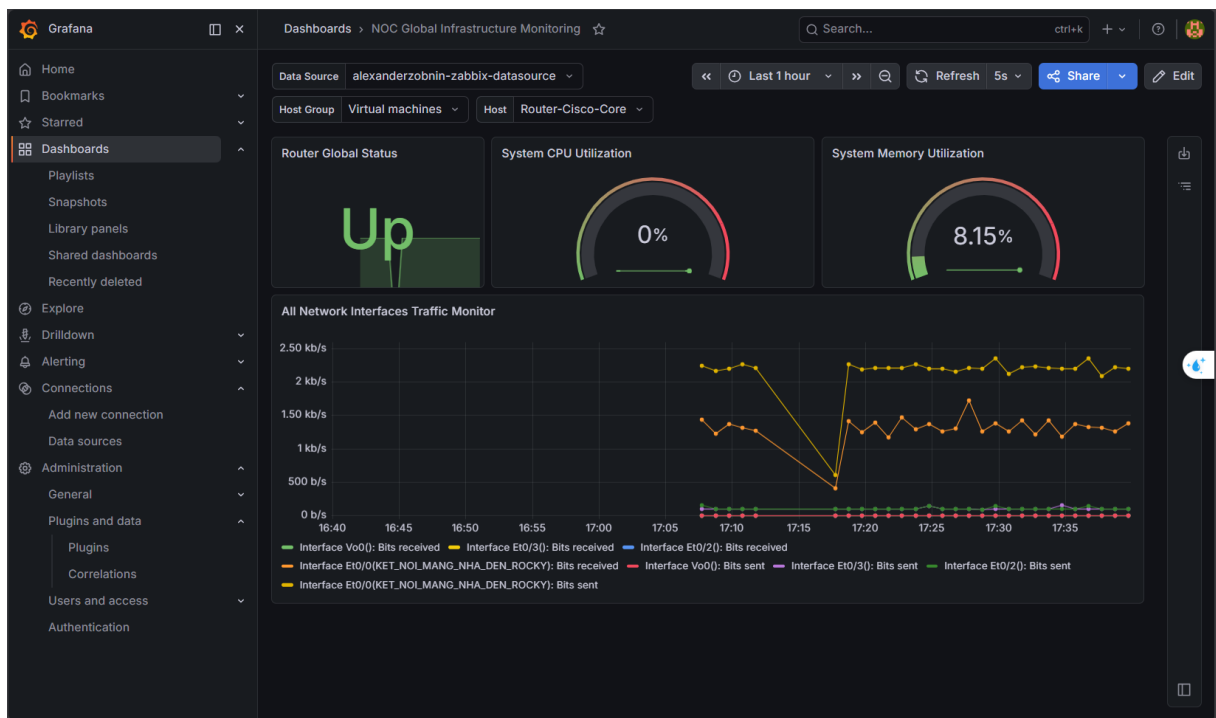
- Chọn biểu tượng dấu cộng + tại góc trên bên phải màn hình → Chọn mục **Import**.



- Dán mã nguồn đồ họa định dạng JSON (đã tối ưu hóa điều kiện đại diện dạng ký tự * để phòng tránh lỗi không có dữ liệu hiển thị No data).



- Tại mục lựa chọn thành phần liên kết dữ liệu, chọn đúng tên nguồn dữ liệu **Zabbix** vừa thiết lập thành công ở bước trước, sau đó bấm chọn nút **Import** để hoàn tất.



7. Checklist & Nghiệm thu

- [x] **Cisco IOS CLI**: Xác thực interface mạng hoạt động, cấu hình trap syslog và bộ mã hóa SNMPv3 hoàn tất lưu vào NVRAM.

- [x] **Firewalld/Security:** Các cổng thu thập dữ liệu và Web UI (514, 161, 8080, 3000) được mở tường lửa chính xác, chặn hoàn toàn các traffic ngoài luồng.
- [x] **Zabbix Server Status:** Biểu tượng SNMP chuyển trạng thái xanh lá (Green Availability Status) biểu thị kết nối xác thực mật mã thành công với Edge-Router-1.
- [x] **Grafana Integration:** Hệ thống ghi nhận API trạng thái *working*, thực hiện nạp JSON Model thành công, Dashboard hiển thị đầy đủ biểu đồ CPU, Memory và Traffic đồ họa thời gian thực.